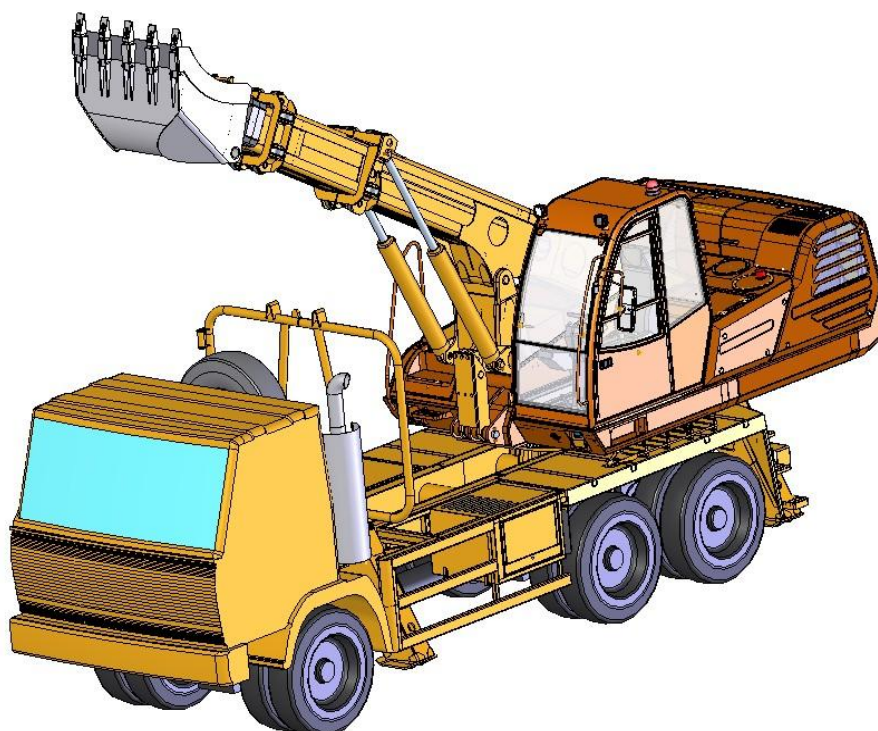




CSM Industry s.r.o.

Инструкции по обслуживанию и уходу

Универсальный экскаватор- планировщик **UDS 114**



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
Размеры и диаграмма пределов досягаемости UDS-114	8
Параметры диапазона использования	9
Классификация горных пород	10
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	12
Рекомендуемые виды наполнителей и жиров для смазки	18
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	19
Двигатель верхней поворотной части	20
Система питания	21
Система охлаждения	21
Рабочее оборудование	22
Гидравлическая система	24
Щит управления стабилизационных опор	26
Схема гидравлической системы UDS-114	26
Отопление горячей водой	29
Кузов	29
Тележка автомобиля	30
Электропроводка	32
Схема электропроводки тележки UDS-114	34
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ	35
Управление движением машины	35
Управление машины во время работы	35
Устройство управления и контроля	35
Оснащение машины	38
Контроль машины	38
Обслуживание двигателя верхней поворотной части	38
Запуск двигателя в зимний период	39
Остановка двигателя	39
Эксплуатация при низких температурах	39
Эксплуатация в тропических условиях	40
Обслуживание отопления горячей водой	40
Управление рабочим устройством	40
Работа	42
Стабилизация машины	42
Стабилизация UDS-114	43
Проезд с вспомогательным приводом UDS-114	43
Крепление основного рабочего инструмента	44
Изменение позиции стрелы	46
Дополнительная гидравлическая система	48
5. ПЕРЕВОЗКА МАШИН	49
Перевозка UDS-114 по собственной оси	49

Перевозка UDS-114 по железной дороге	50
Порядок выгрузки машин из вагона.....	51
Перевозка UDS-114 на фуре	51
Перевозка некоторых рабочих инструментов	52
 6. УХОД	 54
Уход во время обкатки	55
Уход каждые 10 мото-часов	56
Уход каждые 50 мото-часов	57
Уход каждые 200 мото-часов	58
Уход каждые 500 мото-часов	59
Уход каждые 1000 мото-часов	60
Визуальный контроль машины	60
Смазка пресс-масленкой.....	61
Система охлаждения.....	61
Электропроводка	61
Гидравлическая система.....	61
Замена лепешки очистного фильтра	65
Рабочее оборудование	66
Поворачиваемая головка	67
 8. ТАБЛИЦЫ ВОЗМОЖНЫХ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ	 67
Поломки двигателя.....	67
Поломки электрооборудования	68
Поломки гидравлической системы	68
 9. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	 70
Информация, важная для безопасности работ	70
Общая информация об опасности и рисках.....	70
Основные правила безопасности	71
Правила безопасности для проезда	72
Правила безопасности для проведения работ	72
Правила безопасности для ухода.....	73
Аварийное выступление в случае переворачивания машины.....	74
Правила безопасности для опускания стрелы при поломке двигателя	74
Маркировка механизмов управления и контроля	75
 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	 76
Лопаты	77
Лопата для свеклы	77
Лопата для вырывания мостовой	77
Выравнивающая лопата	78
Лопата без зубьев	79
Лопата с неподвижным и демонтируемым разрывающим ножом	79
Профильные лопаты	80
Дренажные лопаты.....	81
Лемех	83

Разрывающий нож.....	84
Резак асфальта	85
Трамбующий каток	86
Клещи для глыб	87
Удлинительные кронштейны	88
Вилы для навоза фуражных культур	91
Адаптер грейфера	92
Адаптер косилки	93
Адаптер гидравлической дробилки	95
Адаптер сверла	96
Адаптер виброплощадки	97
Адаптер гидромолота	98
Нетипичная профильная лопата.....	99
Правила безопасности для проведения работ с устройством.....	101

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по обслуживанию и уходу предназначена для установки универсального эскаватора-планировщика UDS-114 в исполнении на автомобильной тележке TATRA 158 или другого типа.

Содержит технические данные, описание конструкции, указания по обслуживанию, уходу и смазке машины, правила безопасности во время работы, перевозки и обслуживанию машины.

Соблюдением указаний приведенных в настоящей инструкции предотвратите лишние поломки или же травмы. Поэтому каждый работник перед началом проведения работ с машиной, должен в достаточной степени ознакомиться с содержанием настоящей инструкции.

В случае каких-либо требований по предоставлению консультаций, обучения и технического обслуживания с доверием обращайтесь в наш специальный отдел Торгово-технических услуг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- » Перед запуском машины обслуживающий персонал должен пройти инструктаж !
- » Не проинструктированный обслуживающий персонал может причинить ранения или смерть!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

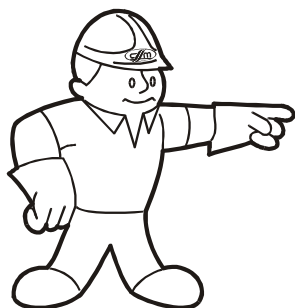
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Производитель оставляет за собой право изменение данных по сравнению с данными, имеющимися в инструкции, в рамках модернизации авторского права на печать и дистрибуцию настоящей инструкции, а также отдельных ее данных и рисунков.

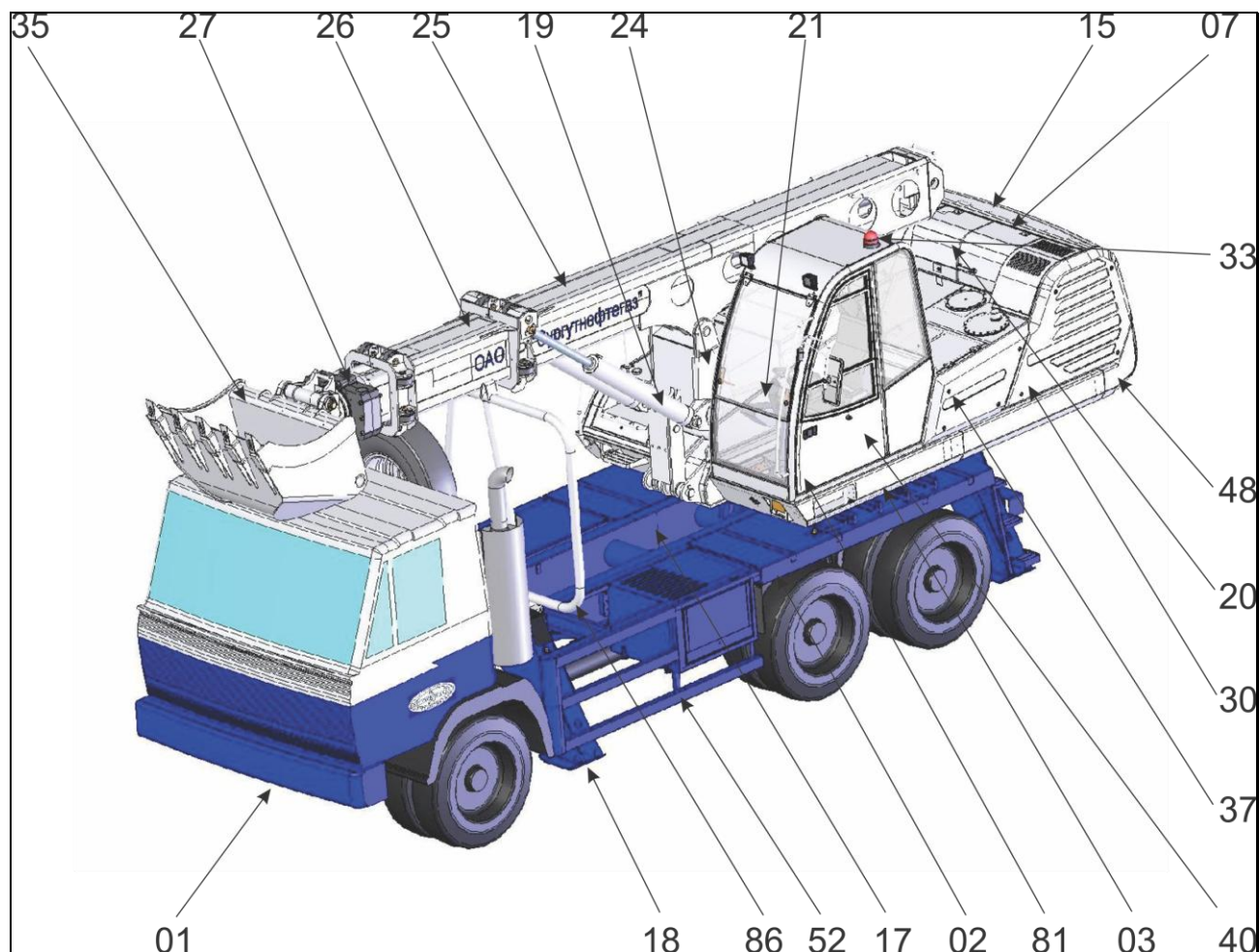


Рис. 1 UDS-114

01- тележка, **02-** нижняя рама, **03-** верхняя рама, **07-** двигатель с принадлежностями, **15-** топливная система, **17-** пневматическая система, **18-** гидравлическая система тележки, **19-** гидравлическая система поворотной верхней части, **20-** размещение насосов, **21-** управление, **24-** позиционная консоль, **25-** наружная консоль, **26-** внутренняя консоль, **27-** поворачиваемая головка, **30-** кузов, **33-** электропроводка, **35-** рабочий инструмент, **37-** отопление, **40-** опора поворотной верхней части, **48-** противовес, **52-** боковое защитное устройство, **81-** кабина, **86-** опора стрелы.

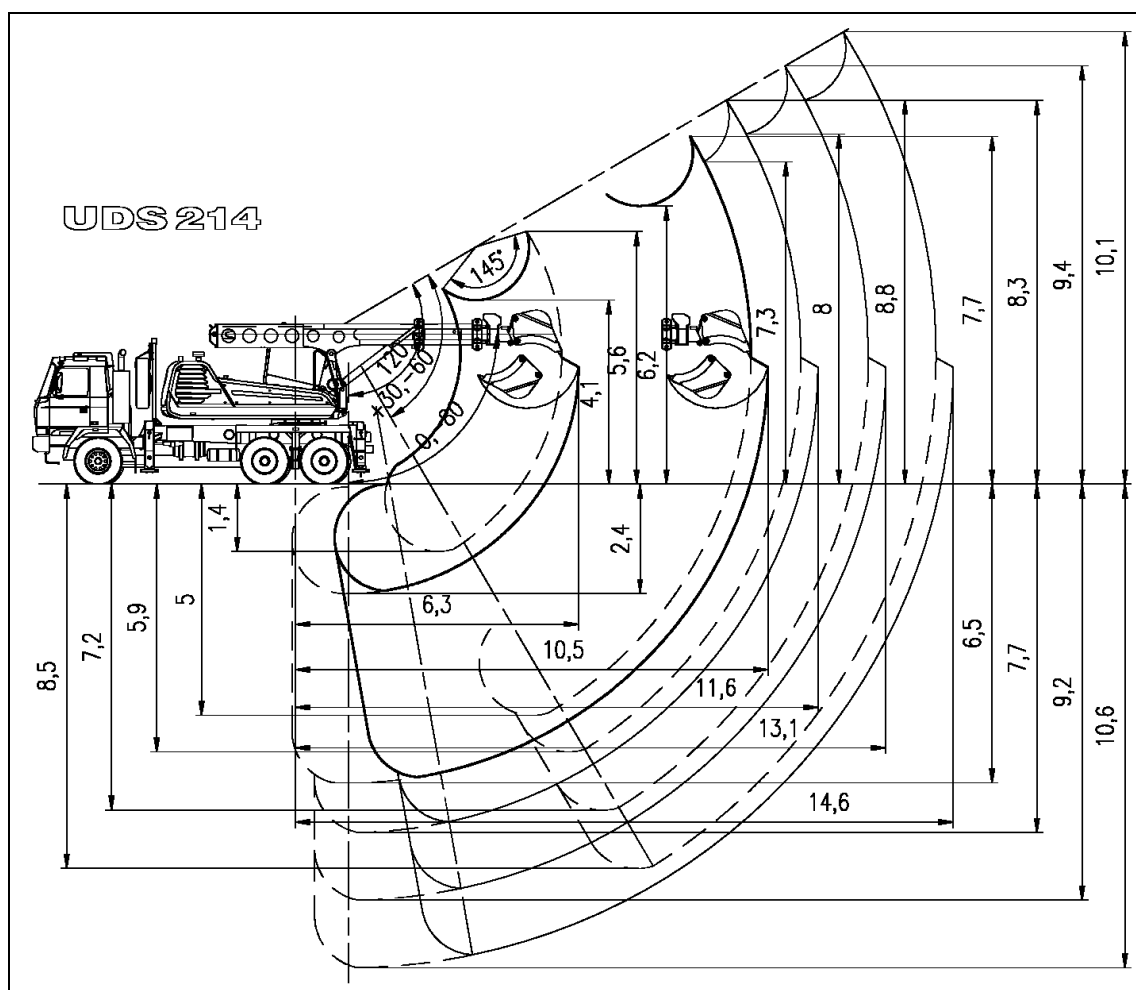
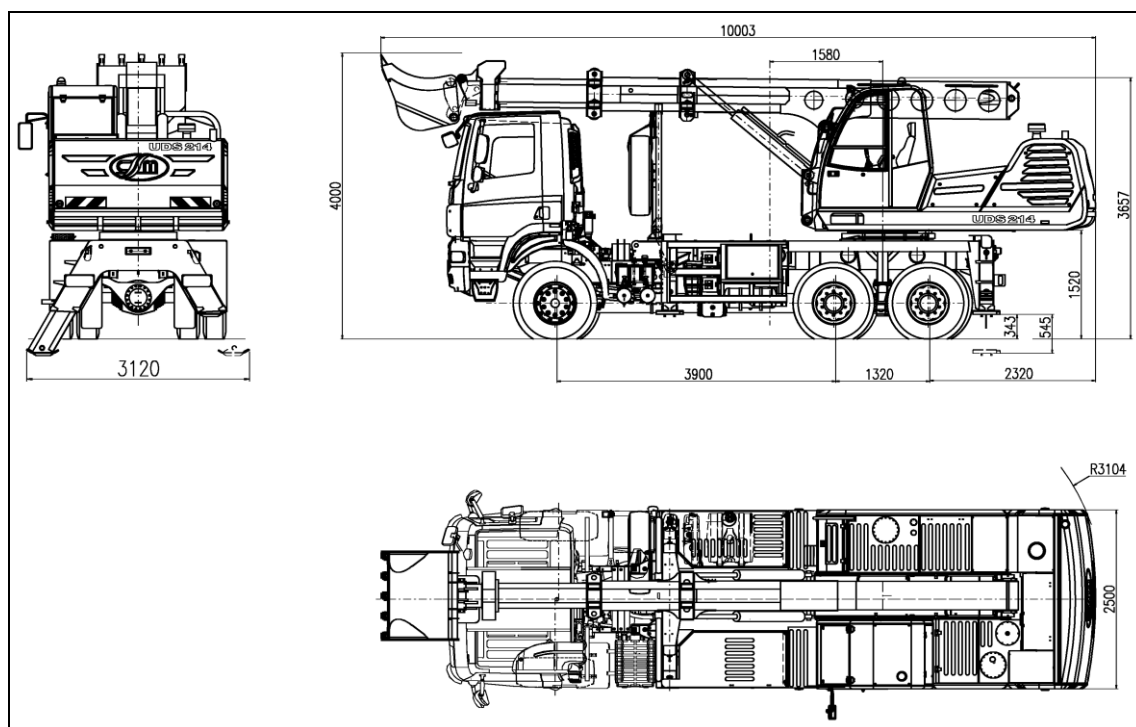


Рис. 2 Размеры и диаграмма пределов досягаемости UDS-114

Параметры диапазона использования

Машины **UDS** предназначены, прежде всего, для точного завершения земляных работ при окончательном приспособлении соединения сооружений с окружающей местностью. Точность работ отвечает STN 73 3080.

При использовании вспомогательного оборудования и рабочих инструментов при условиях определенных в их инструкциях по обслуживанию с машинами **UDS** можно проводить земляные работы небольшого и среднего масштаба (рытье траншей фундамента, каналов, рытье ям и т.п.), манипулирование с неагрессивным сыпучим и поштучным материалом в строительстве, транспорте, лесном хозяйстве и полеводстве.

При использовании для этого определенных рабочих инструментов разрешается разделение - добыча – горные породы легкого и среднего распада класса 1, 2, 3, 4 и 5 согласно STN 73 3050 (см. «Классификация горных пород») за исключением горных пород, содержащих отдельные глыбы таких размеров, которые превышают допустимую грузоподъемность и могут повредить рабочий инструмент или же машину.

С основным рабочим инструментом можно разделять (добывать) горные породы до 4 класса и загружать материал объемной массой до 1800 кг/м^3 .

В основном исполнении машины **UDS** могут работать в среде характеризуемой маркировкой N 1 4 согласно STN 03 8805 при условии, что температура окружающей среды не превысила минимальную абсолютную температуру -20°C и среднюю максимальную температуру $+40^\circ \text{C}$.

N - для макроклиматической области с умеренным климатом при условии допустимых температур.

1 - для проведения работ во внешней атмосфере.

4 – тип атмосферы: приморская 1 и приморская 2, т.е.:

содержание хлоридов от 4,0 до $30,0 \text{ мг.м}^{-2}.\text{д}^{-1}$

содержание сернистого газа до $20,0 \text{ мг.м}^{-2}.\text{д}^{-1}$

Машины **UDS** можно использовать и для других работ, которые здесь приведены и в других макроклиматических областях после приспособления их конструкции, которое проводит производитель по специальному заказу.

В инструкции указано, для каких работ и при каких условиях может использоваться все вспомогательное рабочее оборудование и инструменты, они имеют одинаковые крепежные размеры для быстродействующего крепления.

Удлинительные стрелы разрешается использовать только со следующими рабочими инструментами:

Удлинительная стрела 1,5 м:

лемех, выравнивающая лопата, разрывающий нож, трамбуемый каток.

Удлинительная стрела 3,0 м:

лемех, трамбуемый каток, косилка.

Удлинительная стрела 4,5 м:

лемех, трамбуемый каток, косилка.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Горные породы подразделяются на 7 классов, в зависимости от сложности их разделения и отбора. Эти классы называют классами крепости.

1-й класс

Горные породы

- а/** компактная, мягкой консистенции (пахотная земля, глина, глинистый песок и т.п.).
- б/** некомпактная, рыхлой с зернами до 20 мм, с зернами более 20 мм до 10% объема разделяемой горной породы (песок, песок с гравием, мелкий и средний гравий, или же гравий с камнями).

2-й класс

Горные породы

- а/** компактная, твердой консистенции (глина, пылевая глина, глинистый песок, торф).
- б/** некомпактная средне утрамбованная с зернами до 20 мм,
 - с зернами от 20 до 50 мм более 10% объема разделяемой горной породы
 - с зернами более 50 мм до 10% объема разделяемой горной породы (песчаная, средний и большой гравий).
- в/** строительные отходы и навезенная земля аналогичного характера как горные породы 2-го класса

3-й класс

Горные породы

- а/** компактная от мягкой до прочной, от прочной до жесткой консистенции
- б/** некомпактная утрамбованная с зернами до 50 мм,
 - с зернами от 50 до 100 мм более 10% объема разделяемой горной породы
 - с зернами более 100 мм до 10% объема разделяемой горной породы (грубый гравий, или же гравий с камнями).
- в/** некомпактная, связанная плотным вяжущим веществом, имеющая свойства 3-го класса, если ее зерна остаются после разъединения в комках.
- г/** выветрившаяся прочная горная порода с очень ослабленной структурной связью, рассматриваемая как глинисто-песчаная почва (гидротермально разложенные горные породы, илы).
- д/** строительные отходы и навезенная земля аналогичного характера как горные породы 3-го класса.

4-й класс

Горные породы

- а/** компактная, прочной и жесткой консистенции (ил, песчаный ил, песчаная глина).
- б/** некомпактная с зернами от 100 до 250 мм более 10% до 50% объема разделяемой горные породы,
 - с зернами более 250 мм до 10% объема разделяемой горные породы (грубый гравий, гравий с глыбами).
- в/** некомпактная, включенная в 2. и 3. класс, связанная плотным вяжущим веществом, если ее зерна остаются после разъединения в комках.
- г/** прочная проветренная и выветрившаяся (проветренная сланцевая глина, мергель, туфы,

турф, сланец и т.п.).

д/ прочная проветренная, значительно потрескавшаяся. Горная порода нарушена вдоль трещин и после их разъединения рассыпается в окружении. Отдельные куски отвечают несвязанной горной породе 4-го класса (значительно потрескавшийся гранит, гнейс, андезит, известняк и кварцит).

е/ кашеобразной и жидкой консистенции (илистые наносы, плавун, разложенный торф).

5-й класс

Горные породы

а/ некомпактная, с зернами от 100 до 250 мм более 50% объема разделяемой горной породы, с зернами более 250 мм до объема $0,1 \text{ м}^3$ зерен отдельно более 10 до 50% объема разделяемой горной породы (грубый гравий с камнями, глыбами).

б/ некомпактная, включенная в 4-й класс, связанная плотным вяжущим веществом, обладающим свойствами 4-го класса, если ее зерна после разъединения остаются в комках (грубый гравий с тяжелосуглинистой почвой).

в/ прочная, здоровая, в слоях глубиной до 150 мм (лепешка с глинистым вяжущим веществом, сланец, травертин, песчаная мергель и т.п.).

г/ прочная, изверженная, переменная и пластовая, проветренная, потрескавшаяся с делимой поверхностью не более 150 мм (проветренный гранит, гнейс, андезит, песчаник, кварцит).

д/ навезенная земля аналогичного характера как горные породы включенные в 5-й класс.

е/ мерзлая земля.

6-й класс

Горные породы

а/ некомпактная, с глыбами с зернами более 250 мм до объема $0,1 \text{ м}^3$ зерен в отдельности более 50% объема разделяемой горной породы, с глыбами с зернами более $0,1 \text{ м}^3$ в отдельности до 50% объема разделяемой горной породы.

б/ прочная, магматическая, с разделенной поверхностью до 1,0 м в слоевой, тесанной отделимости. Расстояние между трещинами меньше 250 мм (гранит, гнейс, андезит, базальт, сланец, филлит).

в/ прочная осажденная, здоровая, с расстоянием между разделяемыми поверхностями до 1,0 м - плитчатая, с расстоянием между другими трещинами до 250 мм (глыбовые лепешки, агломераты с известковыми и мергельными вяжущими веществами, доломит).

7-й класс

Горные породы

а/ некомпактная с зернами объемом более $0,1 \text{ и}^3$ зерен в отдельности более 50% объема разделяемой горной породы.

б/ прочная, здоровая, массивная или с неправильной отделяемой сферической, столбчатой с отдельными заклиненными гранями, с разделяемой поверхностью более 250 мм (кварцит, кварцевый гранит, гнейс, базальт, андезит, жильный кварцит, известняк).

Сокращенная характеристика классов крепости по способам, с помощью которых можно разъединить горные породы:

- 1-й класс - сыпучие горные породы, которые можно набирать лопатой, погрузчиком,
 2-й класс - рыхлые горные породы разделяемые лопатой, погрузчиком,
 3-й класс - копаемые горные породы разделяемые чеканом, экскаватором,
 4-й класс - крошащиеся прочные горные породы разделяемые клином, экскаватором,
 5-й класс – легко разрывающиеся прочные горные породы, разделяемые рутером, тяжелым экскаватором (более 40 тонн), взрывчаткой,
 6-й класс - прочные горные породы трудно разрывающиеся тяжелым рутером, взрывчаткой,
 7-й класс - прочные горные породы очень трудно разрывающиеся, разделяемые взрывчаткой

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поз.	Предмет	114		
Вес и нагрузки				
G	рабочий вес машины $\pm 3\%$	22.750 кг		
G1	вес тележки	8.580 кг		
Основные размеры (рис. 2, 2а)				
D	длина машины в позиции для транспортировки	10,00 м		
D1	длина тележки с соединительной рамой	7,52 м		
D2	длина задней части верхней поворотной части	2,87 м		
H	высота машины в позиции для транспортировки	4,00 м		
H1	высота в свету тележки	0,34 м		
H2	высота в свету верхней поворотной части	1,48 м		
H3	высота кабины от земли	3,68 м		
H4	высота в свету под стабилизационными опорами $\pm 3\%$	0,27 м		
C	ширина верхней поворотной части	2,50 м		
C1	ширина тележки	2,50 м		
R	радиус поворачивания задней части	3,1 м		
Ro	выступание задней части от опор	1,17 м		
B	Расстояние между стабилизационными опорами	2,68 м		
L	колесная база стабилизационных опор	4,69 м		
L1	колесная база от 1 до 2 оси колеса	3,90 м		
L2	колесная база от 2 до 3 оси колеса	1,32 м		
Lv	Расстояние между задними опорами от поворотной оси	1,45 м		
Zo	подъем тележки опорами $\pm 3\%$	0,20 м		

Поз.	Предмет	114		
Параметры во время проезда				
V	максимальная допустимая скорость	85 км/ч		
	способность преодолевать подъем на твердом основании (f=0,15)	50,70 %		
$\alpha 1$	передний угол проходимости	31°		
$\alpha 2$	задний угол проходимости	21°		
$\beta 1$	переходной продольный угол	159°		
$\beta 2$	переходной поперечный угол	120°		
	внешний средний диаметр поворачивания - остановка ± 1 м	19,00 м		
	внутренний средний диаметр поворачивания - остановка ± 1 м	17,25 м		
	внешний габаритный диаметр поворачивания ± 1 м	19,37 м		
	способность тележки преодолевать броды	0,80 м		
	внутреннее давление шин - передний мост	800 кПа		
	внутреннее давление шин – задний мост	700 кПа		
Рабочие параметры				
F	макс. равнодействующая сила копания от прижимания и вставления	85 кН		
Mo	приведенный момент на оси поворачивания	49,5 кНм		
Mn	приведенный момент на оси поворачивания инструмента	5,5 кНм		
Q Qo Q1 Q2 Q3 Q4	Грузоподъемность на точке опрокидывания быстродействующего крепления: при задвинутом телескопе при выдвинутом телескопе при выдвинутом телескопе с удлинением на 1,5 м при выдвинутом телескопе с удлинением на 3,0 м при выдвинутом телескопе с удлинением на 4,5 м	7.000 кг 2.600 кг 1.600 кг 1.200 кг 700 кг		

F	Прижимное усилие на точке опрокидывания быстродействующего крепления:	50 кН		
F₀		40 кН		
F₁	при задвинутом телескопе	35 кН		
F₂	при выдвинутом телескопе	30 кН		
F₃	при выдвинутом телескопе с удлинением на 1,5 м	27 кН		
F₄	при выдвинутом телескопе с удлинением на 3,0 м			
	при выдвинутом телескопе с удлинением на 4,5 м			
α	диапазон подъема стрелы	120°		
β	основной диапазон подъема стрелы	+30°, - 60°		
γ₁	диапазон подъема стрелы в поперечном направлении при перестановке позиционного кронштейна	0°, -90°		
γ₂	диапазон подъема стрелы через заднюю ось при перестановке позиционного кронштейна	0°, -80°		
	диапазон уклона инструмента	145°		
i-o	перевод поворачивания	7,4		
i-n	перевод поворачивания инструмента	37		
n-o	число оборотов верхней части	8 об/мин		
n-n	число оборотов инструмента	20 об/мин		

Поз.	Предмет	114		
Рабочие параметры (продолжение)				
t-o	время поворачивания верхней части на 360°	7,5 с		
t-n	время поворачивания инструмента на 360°	3,0 с		
t-z	время засовывания и высовывания телескопа	7,5 с		
t-d	время подъема телескопа	6,00 с		
t-s	время опускания телескопа	7,00 с		

t-p	время закрывания инструмента	3,50 с		
t-o	время открывания инструмента	3,00 с		
t-c	теоретический рабочий цикл	20,30 с		
	теоретическая производительность машины	115 м ³ /ч		
Максимальные рабочие давления				
	Рабочее давление в контуре: гидродвигателя поворачивания гидродвигателей поворотной головки Вспомогательного передвижения стабилизационных опор	25 МПа 16 МПа ----- 16 МПа		
	Рабочее давление при: засовывания телескопа высовывания телескопа подъеме стрелы опускании стрелы открытии инструмента прикрытии инструмента	16 МПа 8 МПа 16 МПа 16 МПа 16 МПа 16 МПа		
Рабочие радиусы действия (рис. 2, 2а)				
И	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ:			
A1	с задвинутым телескопом	6,30 м		
A2	с выдвинутым телескопом	10,50 м		
A3	с выдвинутым телескопом и удлинением на	11,60 м		
A4	1,5 м	13,10 м		
A5	с выдвинутым телескопом и удлинением на	14,60 м		
	3,0 м			
	с выдвинутым телескопом и удлинением на			
	4,5 м			
В	ГЛУБИННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЗИЦИОННОМ КРОНШТЕЙНЕ В ОСНОВНОЙ ПОЗИЦИИ:			
B1		1,40 м		
B2	с задвинутым телескопом	5,0 м		
B3	с выдвинутым телескопом	5,90 м		
B4	с выдвинутым телескопом и удлинением на	7,20 м		
B5	1,5 м	8,50 м		
	с выдвинутым телескопом и удлинением на			
	3,0 м			
	с выдвинутым телескопом и удлинением на			
	4,5 м			

Поз.	Предмет	114		
Рабочие радиусы действия (продолжение)				
C	ГЛУБИННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕСТАВЛЕННОМ ПОЗИЦИОННОМ КРОНШТЕЙНЕ:			
C1		2,40 м		
C2	с задвинутым телескопом	6,50 м		
C3	с выдвинутым телескопом	7,70 м		
C4	с выдвинутым телескопом и удлинением на 1,5 м	9,20 м		
C5	с выдвинутым телескопом и удлинением на 3,0 м	10,60 м		
	с выдвинутым телескопом и удлинением на 4,5 м			
D	ВЫСОТА ПОДАЧИ:			
D1	с задвинутым телескопом	5,60 м		
D2	с выдвинутым телескопом	7,70 м		
D3	с выдвинутым телескопом и удлинением на 1,5 м	8,70 м		
D4		9,40 м		
D5	с выдвинутым телескопом и удлинением на 3,0 м	10,10 м		
	с выдвинутым телескопом и удлинением на 4,5 м			
E	ВЫСОТА ВЫСЫПАНИЯ:			
E1	с задвинутым телескопом	4,10 м		
E2	с выдвинутым телескопом	6,20 м		
E3	с выдвинутым телескопом и удлинением на 1,5 м	7,30 м		
E4		8,00 м		
E5	с выдвинутым телескопом и удлинением на 3,0 м	8,80 м		
	с выдвинутым телескопом и удлинением на 4,5 м			

Двигатель верхней поворотной части John Deere 4045HF-275 turbo	
Тип	дизельный, четырехтактный с прямым впрыскиванием топлива, рядный, вертикальный.
Число цилиндров	4
Бурение / подъем	106 / 127 мм
Объем цилиндров	4,5 литра
Коэффициент сжатия	17,0
Обороты холостого хода	800 об/мин
Номинальное число оборотов	2200 об/мин
Максимальные обороты	2400 об/мин
Мощность при номинальных оборотах (2.400 об/мин)	104 кВт
Топливо	дизельное топливо NM4 / NM22
Способ смазки	Циркуляционный под давлением, с распылением
Масляный фильтр	полнопроточный
Охлаждение двигателя	гидравлическое с принудительной циркуляцией
Давление масла при номинальных оборотах	345 кПа
Рабочая температура охлаждающей жидкости	80 – 95°C
Порядок работы цилиндров	1 – 3 – 4 – 2
Клапанный зазор – всасывающий / выпускной	0,31-0,38 / 0,41-0,48 мм
Вес двигателя без принадлежности и заполнителя	451 кг
Технические данные двигателей имеют ориентировочный характер. Подробное описание двигателя, его обслуживания указано в отдельной инструкции, которая является неотъемлемой частью документации поставляемой с машиной!	

Гидравлическая система	
Гидрогенераторы: UDS 114	A8V0107 LAO KH3/63R1

Гидравлическая система (продолжение)		
Гидродвигатели: Поворачивание головки Поворачивание верхней части Прямолинейные гидродвигатели: Управление рабочим инструментом Управление стабилизационными опорами Управление подъемом стрелы Управление выдвижением телескопа Распределительные щиты: UDS 114 Фильтр гидравлического масла: UDS 114 Охлаждение гидравлического масла: Все типы UDS		GMR-125 MSE11-2-11C-F11-2APO-3FHO 125 / 80 x 500 мм (1 шт.) 110 / 55 x 630 мм (4 шт.) 125 / 80 x 1000 мм (2шт.) 110 / 70 x 4150 мм (1 шт.) M8-1139-00 / 7M8-22 всасывающий фильтр 533-9-87-19-066-1 (1 шт.) Фильтр отходов MPF 400 2A P10 NBER установленный в баке, лепешка MF-400-2-P10-N-B комбинированный радиатор – двигатель, воздух, гидравлическое масло (двигатель J. Deere).
Количество заполнителя		
Топливный бак верхней части Объем бака для жидкости Заполнитель гидравлической системы Объем бака для жидкости тележки (214.22) Заполнитель системы охлаждения двигателя zetor Заполнитель системы охлаждения двигателя J. Deere Заполнитель масляной ванны двигателя J. Deere Коробка поворотной головки Цапфы		310 л (масло) 150 л (масло) 400 л (масло) 30 л (масло) 28 л (масло) 20 л (масло) 15 л (масло) 4 кг (жир) 0,5 кг (жир)
Рекомендуемые виды наполнителей и смазочных жиров		
Место	Лето	Зима
Двигатель верхней поворотной части, насос для впрыскивания топлива и центробежный регулятор, различные места смазки масленкой.	SAE 30	SAE 10W/30
Цапфы гидравлических цилиндров, цапфы блоков стрелы, цапфы тяги быстродействующего крепления, цапфы позиционного плеча, цапфа опоры, подшипник верхней поворотной части и его зубчатый цилиндр, цапфы направляющих роликов цилиндра телескопа, поверхности трения выдвижных опор, поверхность скольжения ползунка и подшипника поворотной головки,	SAE 00	SAE 00
Гидравлическая система верхней части и тележки	ISO GRADE HO-32	

Топливные баки	Нефть NM4	Нефть NM22
Коробка поворотной головки	TG-3 (XCCEB 2)	
Система охлаждения двигателя	Незамерзающая жидкость (согласно инструкции)	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ⚠ При уходе за тележкой TATRA 815 (или другого типа) и двигателями верхней части (zetor, J. Deere) используйте рекомендуемые виды заполнителя и смазочных жиров, указанных в их инструкциях!

Электропроводка	
Напряжение электрооборудования	24 В
Заземленный полюс	(-) отрицательный
Аккумуляторы 2, подключенные в серию	6Т 175 А.ч
Альтернатор с полупроводниковым регулятором	60А, 28 В
Комплект стеклоочистителя	24В
Рабочие фары	70W/24V H3
Светильник на потолке кабины	P21W/24V BA 15
Маяк	70W/24V H1
Габаритные огни верхней части	5W/24V W2.1x9,5

Моменты затягивания важных соединений	
Гайки винтов крупноразмерного подшипника	300 – 320 Нм
поворачивания	540 – 550 Нм
Арретирующие винты быстродействующего	300 – 320 Нм
крепления	160 – 170 Нм
Крепежные винты поворотной головки	230 – 250 Нм
Арретирующие винты тяги позиционного плеча	1000 – 1200 Нм
Крепежные винты нижней рамы на тележке	
Соединительные винты удлинительного плеча	

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

UDS-114 - это самоходный гидравлически управляемый универсальный экскаватор-планировщик в исполнении на автомобильной тележке Tatra 815 (или же другой), которая обеспечивает машине безупречную подвижность на дорогах и в местности.

Современная конструкция машины позволяет проведение быстрого замена рабочих инструментов и дополнительного оборудования, используемого для рытья котлованов, канав, ям, выработка и приспособление спусков и валов, обращение с сыпучим и поштучным материалом.

Машины UDS состоят из двух основных частей, а именно - поворотная верхняя часть и тележка, которые соединены между собой специальным крупноразмерным подшипником.

Двигатель верхней поворотной части

Поворотная верхняя часть UDS оснащена двигателем John Deere 4045 HF 275 turbo.

Двигатель John Deere 4045 HF 275 turbo – это четырехтактный, охлаждаемый жидкостью, дизельный, с наддувкой четырехцилиндровый с прямым впрыскиванием топлива и распределением OHV.

Неотключаемая муфта CENTA CF-K-12-11-64834 стационарная с подрессориванием, законченная пазовой втулкой для валов гидрогенератора. Охлаждение двигателя с помощью жидкости с принудительной циркуляцией управляемой терморегулятором. Смазка происходит под давлением, циркуляционная с масляной коробкой, оснащенная полнопроходным фильтром с ответвлением для смазки турбонагнетателя. Подробное описание для обслуживания и ухода приведено в отдельной инструкции, которая является неотъемлемой частью документации UDS.

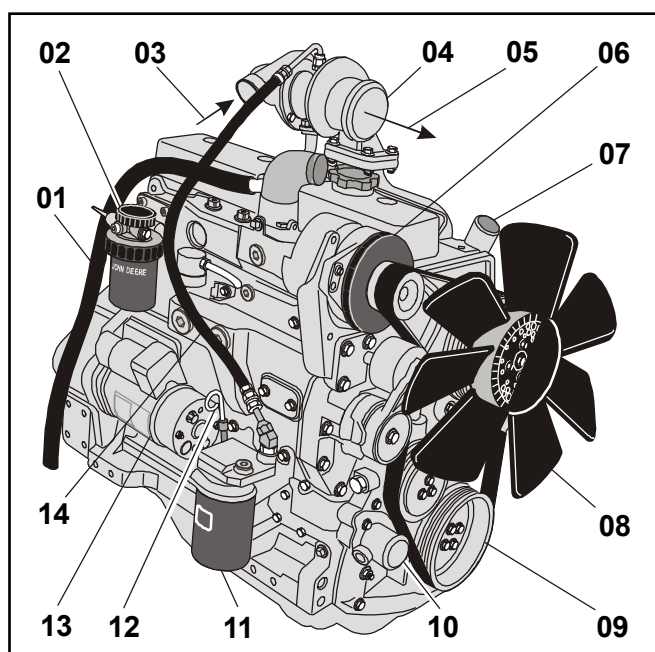


Рис. 3а Двигатель John Deere 4045 HF275 turbo

01- Удаление воздуха из двигателя, 02- Фильтр для топлива, 03- Втягивание из воздухоохладителя, 04- турбонагнетатель, 05- Выхлопная труба, 06- Альтернатор, 07- Трубопровод для воды с термостатом, 08- Вентилятор, 09- Ременной шкив коленчатого вала, 10- Обратный трубопровод для воды, 11- Масляный фильтр, 12- Измеритель масла, 13- Стартер, 14- Шланг смазки турбонагнетателя.

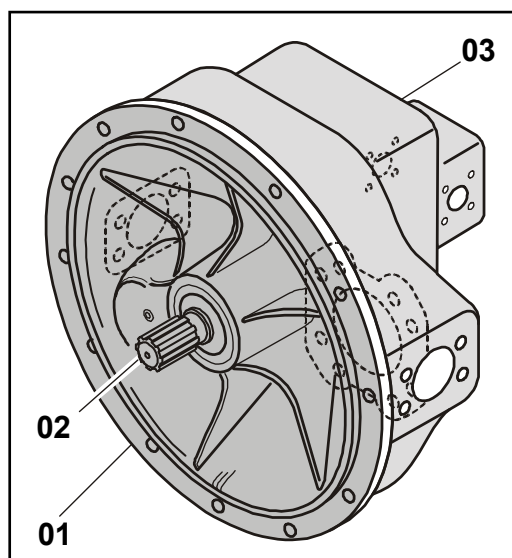


Рис. 3б Гидрогенератор A8V0107

01- Фланец для установки на двигатель,
02- Шлицевой вал привода насосов,
03- Сдвоенный гидрогенератор.



Система питания

Топливный бак установлен с правой стороны верхней поворотной части. Его общий объем составляет 310 литров. Во время работы двигателя подающий насос всасывает топливо из бака всасывающим трубопроводом и давит его через грубый и тонкий фильтр в впрыскивающий насос. Оттуда топливо выдавливается посредничестве поршней вкачивающих элементов по трубкам впрыскивателей отдельных цилиндров двигателя. Избыток топлива выдавливаемого подающим насосом подается в отходной трубопровод вместе с излишком топлива от впрыскивающих сопел и стекает обратно в бак. Циркуляция топлива изображена на рис. 4.

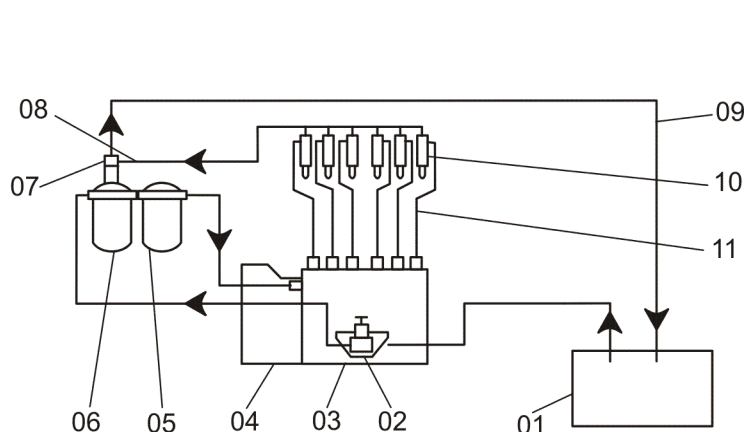


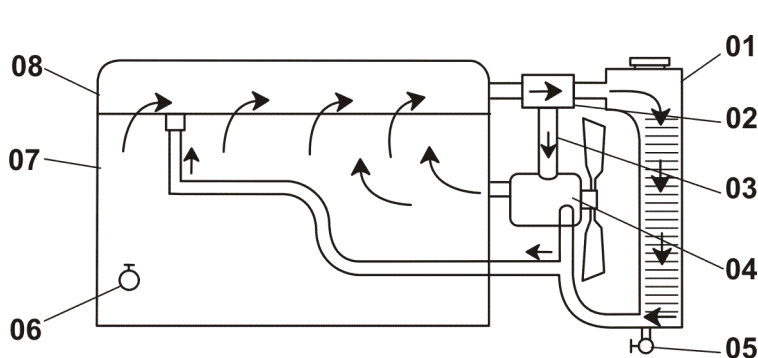
Рис. 4 Схема системы питания
01- Бак, **02-** подающий насос, **03-** впрыскивающий насос, **04-** регулятор оборотов, **05-** тонкий топливный фильтр, **06-** грубый топливный фильтр, **07-** пропускные винты, **08-** Сточный трубопровод от сопел, **09-** Сточный трубопровод, **10-** Впрыскиватель, **11-** напорный трубопровод.

Система охлаждения

Двигатели охлаждаются жидкостью с принужденной циркуляцией, посредничеством насоса. Во время работы двигателя охлаждающая жидкость выдавливается насосом в водяное пространство блока, охлаждая цилиндры, откуда перетекает на головку, где охлаждает головку, вентили и впрыскивающие сопла. Из охлаждающего пространства головки жидкость поступает в охладитель и после охлаждения опять выдавливается насосом в контур циркуляции. В системе охлаждения встроен термостат, который регулирует температуру охлаждающей жидкости в оптимальных пределах для правильной работы двигателя. При низкой температуре охлаждающей жидкости термостат закрывает поступление жидкости в охладитель и позволяет сокращенная циркуляция через боковой проход. Схема охлаждения указана на рис. 5.

Рис. 5 Схема системы охлаждения

01- Охладитель, **02-** Термостат, **03-** трубопровод сокращенной циркуляции, **04-** водяной насос с вентилятором, **05-** Выпускной кран из охладителя, **06-** Выпускной кран из блока двигателя, **07-** Блок двигателя, **08-** Головка цилиндров.



Рабочее оборудование

Рабочее оборудование UDS состоит из позиционного плеча, телескопической стрелы, устройства для переворачивания верхней части машины, механизма для управления рабочим инструментом и остальных элементов, обеспечивающих работу машины.

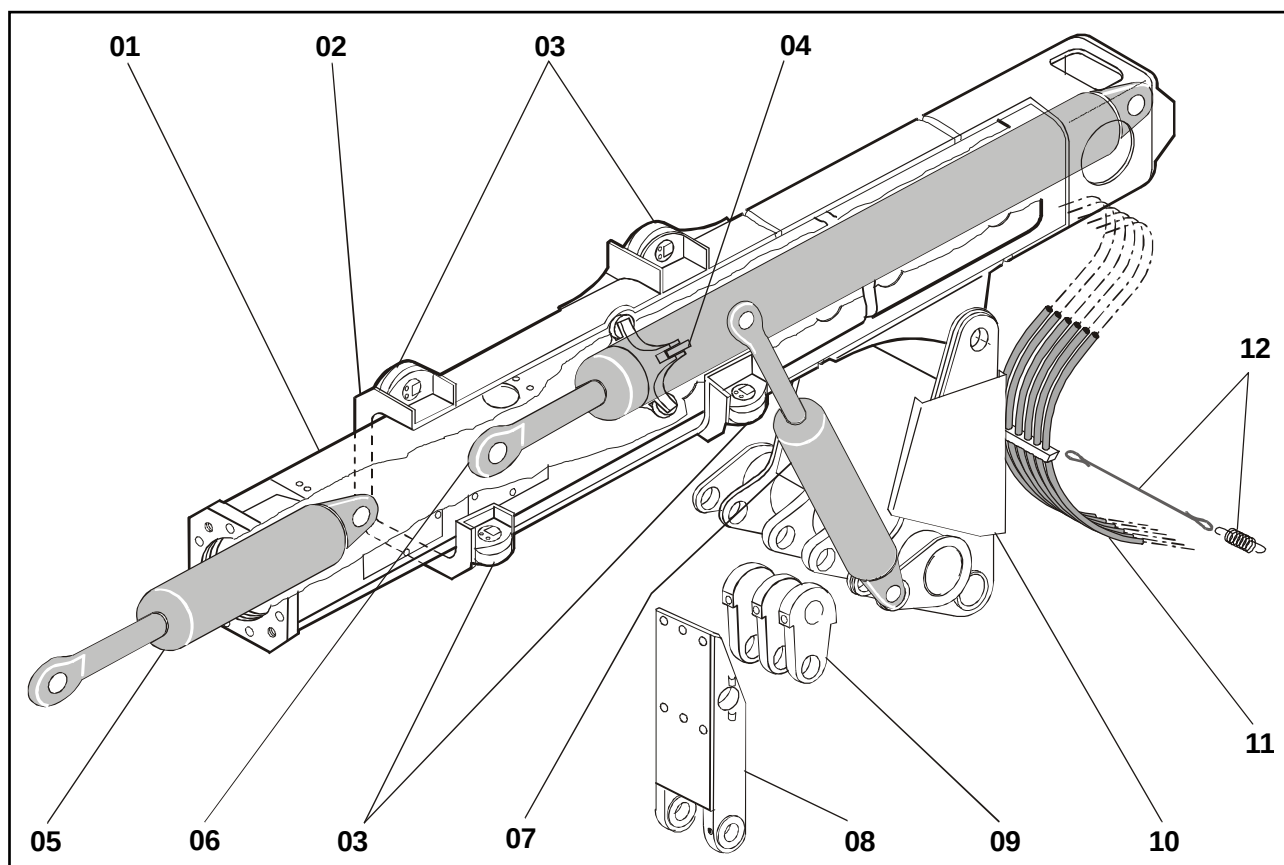


Рис. 6 Рабочее оборудование

01- Внутренняя консоль стрелы, **02-** Наружная консоль стрелы, **03-** несущие блоки внутренней консоли, **04-** носитель блоков, **05-** Цилиндр рабочей машины, **06-** телескопический цилиндр, **07-** Подъемные гидравлические цилиндры, **08-** Регулируемая тяга позиционного плеча, **09-** элементы тяги, **10-** Позиционная консоль, **11-** шланги гидравлической системы стрелы, **12-** Трос с пружиной для заполнения шлангов.

Основным рабочим инструментом является лопата с зубьями с геометрическим объемом 0,63 м³. Телескопическая стрела состоит из внешнего плеча и внутренней консоли. Внутренняя консоль уложена на несущих и направляющих роликах. Перемещение внутренней консоли обеспечивает гидравлический цилиндр с подъемом 4150 мм. Цилиндр через серьгу поршневого стержня прикреплен в передней части внутренней консоли и через серьгу цилиндра в задней части внешнего плеча. Опора цилиндра находится на качающихся опорах. В передней части цилиндр имеет втулку с несущими и направляющими роликами, которые откачиваются по направляющим поверхностям внутренней консоли при его перемещении. В передней части внутренней консоли за серьгу прикреплен цилиндр рабочего инструмента.

Подъем и опускание стрелы выполняют два гидравлические цилиндры, установленные в шариковых подшипниках на позиционном кронштейне и через серьги поршней в консолях

внешнего плеча. Посредничеством позиционного плеча телескопическая стрела установлена на стойке верхней рамы.

Позиционная консоль представляет собой несущую регулируемую систему, которая несет телескопическую стрелу. Его основную часть образует сваренная коробка треугольной формы, поддерживаемая регулируемой тягой, крепленной цапфами на передних подвесках стойки верхней рамы. Изменением позиции позиционного плеча можно после перестановки достичь двух рабочих диапазонов подъема стрелы: от $+30^\circ$ до -60° , или от 0° до -90° . Изменение позиции позиционного плеча проводится путем изменением длины тяги позиционного плеча с помощью опрокидных элементов тяги. Описание перестановки позиционного плеча указано в главе «Обслуживание». Фиксирование элементов в отдельных позициях проводится путем перестановки винтов в нижние или верхние отверстия. Установка рабочего устройства наглядно изображена на рис. 6. Шланги гидравлической системы стрелы установлены позиционной консолью. Чтобы во время работы они не происходило трение с позиционной консолью в стабильной позиции, они поддерживаются тросом с пружиной.

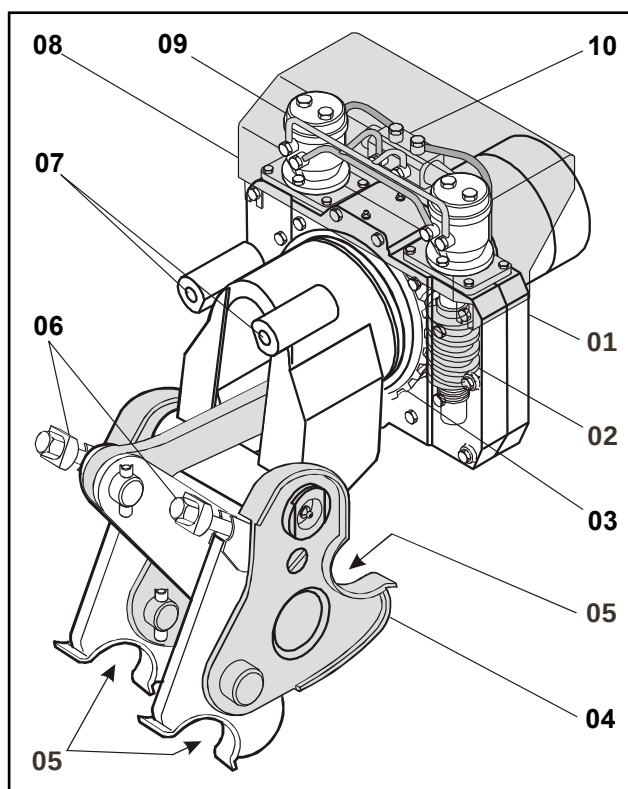


Рис. 7 Механизм управления рабочим инструментом

01- Поворотная головка, **02-** Червячный винт, **03-** Червячное колесо, **04-** Быстродействующий крепитель рабочих инструментов, **05-** Гнезда для несущих труб рабочего инструмента, **06-** Арретирующие винты быстродействующего крепления, **07-** Отверстия для установки удлинительных кронштейнов, **08-** Крышка гидравлической головки, **09-** Гидродвигатели, **10-** Распределитель

Механизм управления рабочим инструментом (рис. 7) состоит из двух основных частей: поворачиваемая головка и быстродействующий крепитель рабочих инструментов. Поворачиваемая головка позволяет проводить неограниченное поворачивание рабочего инструмента вокруг продольной оси стрелы. Поворачивание головки происходит через червячное зубчатое зацепление. Два червячных винта, установленные в коробке на конических роликовых подшипниках, каждый приводится в движение собственным шестеренным гидродвигателем и совместно зацепляют червячное колесо, связанное с поворачиваемым барабаном.

В поворачиваемом барабане шарнирно установлен быстродействующий крепитель рабочих инструментов, который позволяет их быструю замену. Он управляется цилиндром рабочего инструмента через механизм ползунка. Инструменты крепятся в

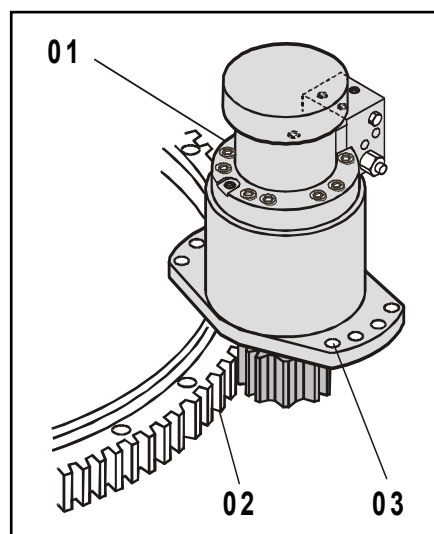
быстродействующем крепителе путем открывания его челюстей между несущими трубками рабочего инструмента. Необходимое предварительное напряжение достигается арретационными винтами. Наиболее часто используемым рабочим инструментом является основная лопата с зубьями.

Вся верхняя часть машины установлена на тележке через специальный крупноразмерный шариковый подшипник. Внутренняя часть подшипника прикреплена к верхней раме, образующей несущую часть верхней части. Внешнее кольцо привинчено к нижней раме. Контурную часть внешнего кольца образует зубчатый венец.

Вращающее движение верхней части происходит от гидродвигателя (рис. 8), шестерня которого заходит в зубчатое сцепление внешнего кольца подшипника. Гидродвигатель установлен на верхнюю раму.



Рис. 8 Гидродвигатель для вращения верхней части
01- Гидродвигатель, 02- Зубчатый венец подшипника,
03- Монтажные отверстия для крепления гидродвигателя к верхней раме.



Гидравлическая система

Общая схема гидравлической системы UDS-114 указана на рис. 11.

Гидравлическая система **UDS-114** составлена из семи рабочих контуров и двух вспомогательных контуров.

На первый рабочий контур через первую секцию распределителя 7M8-22 подключены прямолинейные гидродвигатели 125/80/1000, которые обеспечивают подъем и опускание стрелы. Оба гидродвигателя имеют вторичную страховку на давление 28 МПа при подъеме и опускании. Источником напорной жидкости является гидрогенератор A8V0107. Из второго контура этого гидрогенератора заполняется контур ускорения подъема стрелы через четвертую секцию распределителя. Для предотвращения самопроизвольного опускания стрелы защищена тормозным ventилем MHRB-32.

На второй рабочий контур через вторую секцию распределителя 7M8-22 подключен прямолинейный гидродвигатель 125/80/500 обеспечивающий закрывание и открывание рабочего инструмента. Имеет вторичную защиту на давление 28 МПа. Источником напорной жидкости является гидрогенератор A8V0107.

Третий рабочий контур обеспечивает через третью секцию распределителя 7M8-22 работу двух гидродвигателей GMR125 для поворачивания рабочего инструмента (поворотной головки) в обоих направлениях на 360° неограниченно. Имеет вторичную защиту на

давление 16 МПа. Источником является гидрогенератор A8V0107 у **UDS-114**. При переключении управления из поворачивания инструмента на дополнительный гидравлический контур данный контур обеспечивает работу гидравлически управляемых частей дополнительных устройств, которые имеют собственный гидродвигатель.

На четвертый рабочий контур через шестую секцию распределителя 7M8-22 подключен прямолинейный гидродвигатель 110/70/4150 для выдвижения и засовывания телескопа. Имеет вторичную защиту для засовывания на давление 16 МПа и для выдвижения 8 МПа. Источником является гидрогенератор A8V0107, который со второго контура обеспечивает быстрое выдвижение стрелы. Для предотвращения самопроизвольного выдвижения стрела защищена тормозным вентилем, расположенным в тележке вентилей, установленной в нижней части стрелы между подводящими шлангами и трубопроводом телескопа.

Пятый рабочий контур обеспечивает через седьмую секцию распределителя 7M8-22 работу гидродвигателя POCLAIN для поворачивания верхней части машины. Гидродвигатель имеет вторичную защиту для остановки вращения - на давление 15 МПа, на запуск - на 25 МПа. Источником является гидрогенератор A8V0107.

Вспомогательные контуры:

1 – шестеренный гидрогенератор 2G2, встроенный в корпус гидрогенератора A8V0107 с предохранительным клапаном настроенным на давление 3 МПа является источником напорной жидкости для контура управляющего (направляющего) давления. Обеспечивает работу ручных и ножных ключей управления и таким образом – перестановку переместителей отдельных секций распределителя 7M8-22, RHP6/201 и 1MO16, а также работу вторичных вентилей гидродвигателя верхней поворотной части и через тележку управления приводит в движение на полную мощность гидрогенератор A8V0107.

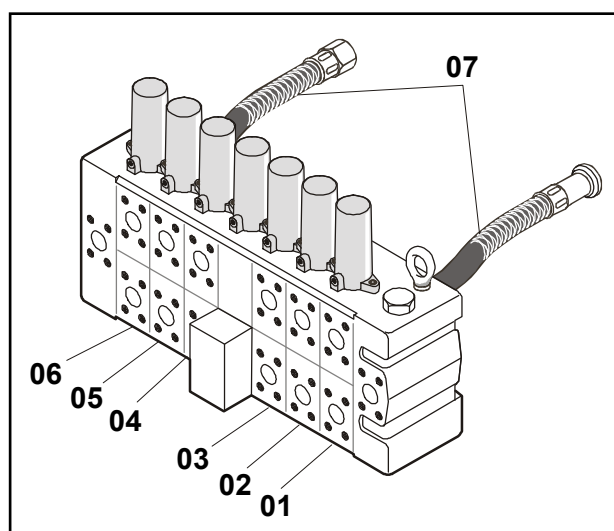


Рис. 9 Распределитель 7M8-22

Секция подъема и опускания стрелы,
02- Секция опрокидывания и уклона инструмента,
03- Секция поворота поворотной головки,
04- Секция микродвижения (только 214.11),
05- выдвижение и втягивание цилиндра телескопа,
06- Поворачивание верхней части, **07-** Шланг подключения распределителя к гидрогенератору.

Фильтрацию рабочей жидкости обеспечивает фильтр MPF 400 с фильтрующей лепешкой со способностью считывания 0,01 мм. Фильтр встроен в маслобак в ответвлении отходов. В

ответвлении всасывания еще встроен сетчатый фильтр. Машина **UDS-114** имеет отверстие для данного фильтра на баке заглушенное крышкой с прокладкой.

У-тип УДС-114 имеет собственное шасси гидравлический бак с рабочей жидкостью. Гидравлическая система тележки служит только для управления стабилизационными опорами. Отдельные гидравлические цилиндры и распределители соединены распределительным трубопроводом, высоконапорными шлангами и соединительными элементами.

Щит управления стабилизационных опор тележки

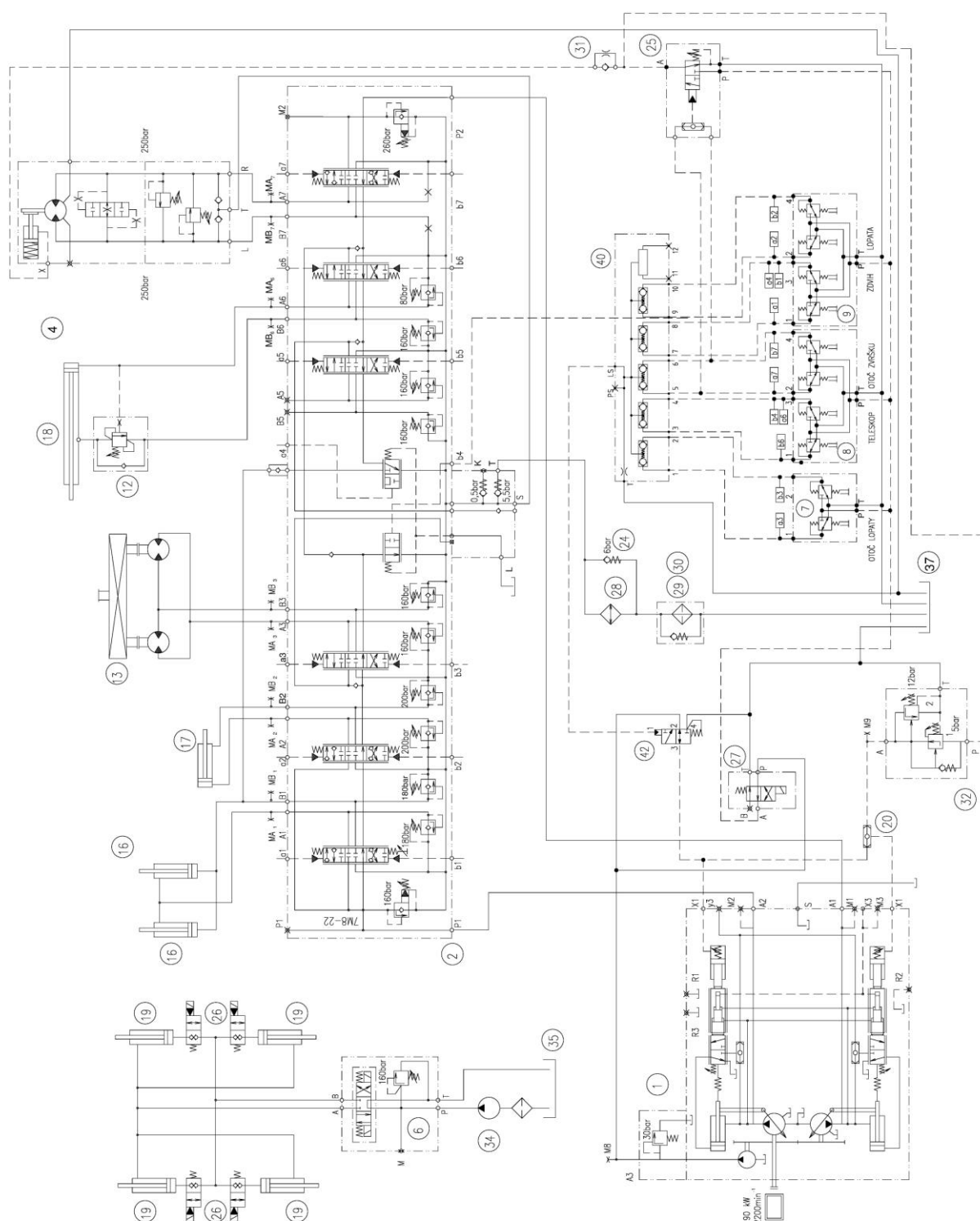
Для машины **UDS-114** источником такой жидкости является čerpadlo LTMH 100 в надстройке машины. Высыванием и засовыванием управляет распределитель ED2-DZ-CSM. Жидкость потока в прямолинейном гидродвигателем UDS 110/55-630. Перед каждым гидродвигателем встроен электрогидравлический клапан VEI-8A, который предотвращает самопроизвольное засовывание стабилизационных опор. Для выдвижения и засовывания опор необходимо на клапан подать эл. сигнал от эл. выключателей опор.

Рис. 12а Схема гидравлической системы UDS-114



Поз.	Тип - производитель	Название, маркировка, размеры	шт.
1	REXROTH	Гидрогенератор A8V0107 LAOKH3 63R1	1
2	REXROTH	Распределитель M8-1139	1
4	POCLAIN HYDRAULICS	Гидродвигатель поворачивания MSE 11	1
6	REXROTH	Распределитель ED2-DZ-CSM	
7	REXROTH	Пульт дистанционного управления 2TH6RCO	1
8	REXROTH	Пульт дистанционного управления 4TH6E70	1
9	REXROTH	Пульт дистанционного управления 4TH6E70	2
12	OIL CONTROL	Тормозной клапан VB SO-SEC42	3
13	HYDRAULIK NORD	Гидродвигатель GMR 125	2
16	HYDRONIKA BRATISLAVA	Прямолинейный гидродвигатель 140/70/1000	2
17	HYDRONIKA BRATISLAVA	Прямолинейный гидродвигатель 140/70/500	1
18	HYDRONIKA BRATISLAVA	Прямолинейный гидродвигатель 110/70/4150	1
19	HYDRONIKA BRATISLAVA	Прямолинейный гидродвигатель 110/55/630	4
24	HYTOS VRCHLABÍ	Односторонний клапан VJ1-16	1
25	OIL CONTROL	КЛАПАН ED-3-2	1
26	OIL CONTROL	КЛАПАН VEI-8A	4
27	HYTOS VRCHLABÍ	Гидравлический распределитель RPE 3-062 R31	1

28	EMEGI	комбинированный охладитель с MZ080KW22	1
29	MP SPA FILTRI TALIAANSKO	Фильтр для отходов MPF400	1
30	MP SPA FILTRI TALIAANSKO	Фильтровальная лепешка MPF400	1
31	REXROTH	ДРОССЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ MHSF 06 CBO	1
32	TRIBOS	РЕДУКЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЬ HV04 H123	1
34		Гидрогенератор LMH-100	
35	534-9-24-18-100-2	Гидравлический бак	1
36			1
37	533-9-41-19-010-03	Гидравлический бак	1
40	REXROTH	БЛОК ВЕНТИЛЕЙ EP 12117	1
42	REXROTH	Распределитель VDSH-10A	1



Отопление горячей водой

Отопление горячей водой состоит из обогревателя – радиатора и вентилятора приводимого в движение электродвигателем. Отопление установлено в отдельной коробке прикрепленной к верхней раме за кабиной. Вентилятор всасывает холодный воздух и подает его через радиатор, где нагревается и через подающий шланг в нижнюю часть кабины. Отопление включается электронно через электромагнитный вентиль, и отопление имеет две ступени скорости вентилятора. При закрытой подаче теплой воды и включенном вентиляторе работает принужденная вентиляция.

Кузов

Кузов тележки образует кабина водителя T158 и частично нижняя рама.

Кузов верхней поворотной части составлен из отдельных самостоятельных частей, создающих его общий эстетический вид. Все части прикреплены к верхней раме. С правой стороны в передней части привинчены поручни (1) для безопасного поднятия на поворотную верхнюю часть. Поручни прикреплены к созданному пространству коробки (2) с откидной замыкаемой дверцей. За пространством коробки установлен топливный бак (3) для двигателя верхней поворотной части с объемом 310 литров. На месте между топливным баком и пространством для двигателя имеется откидываемый капот (4) для доступа к распределителю " REXROTH 7M8-22", и стационарный капот гидравлической системы (9). С левой стороны в пространстве за кабиной находится откидной капот коробки аккумуляторов (7). Капот двигателя в задней части дополнен кузовом поворотной 09 верхней части. Его правая часть (5) прикреплена к раме.

Легкая, опрокидная и замыкаемая крышка двигателя (6) предоставляет обслуживающему персоналу доступ к местам ежедневного ухода двигателя. Кабина обслуживающего персонала (8) установлена на четырех упругих подшипниках с возможностью отопления и проветривания, с наглядно и рационально размещенными элементами контроля и управления, что позволяет обслуживающему персоналу максимальное удобство во время работы.

Сидение обслуживающего персонала имеет пружины, анатомическую форму, устанавливается в зависимости от потребностей водителя. Прямо перед подлокотниками установлены крестовыми ключами управления рабочего устройства. Из сидения через окна и откидную дверь имеется хороший обзор на все стороны рабочего места.

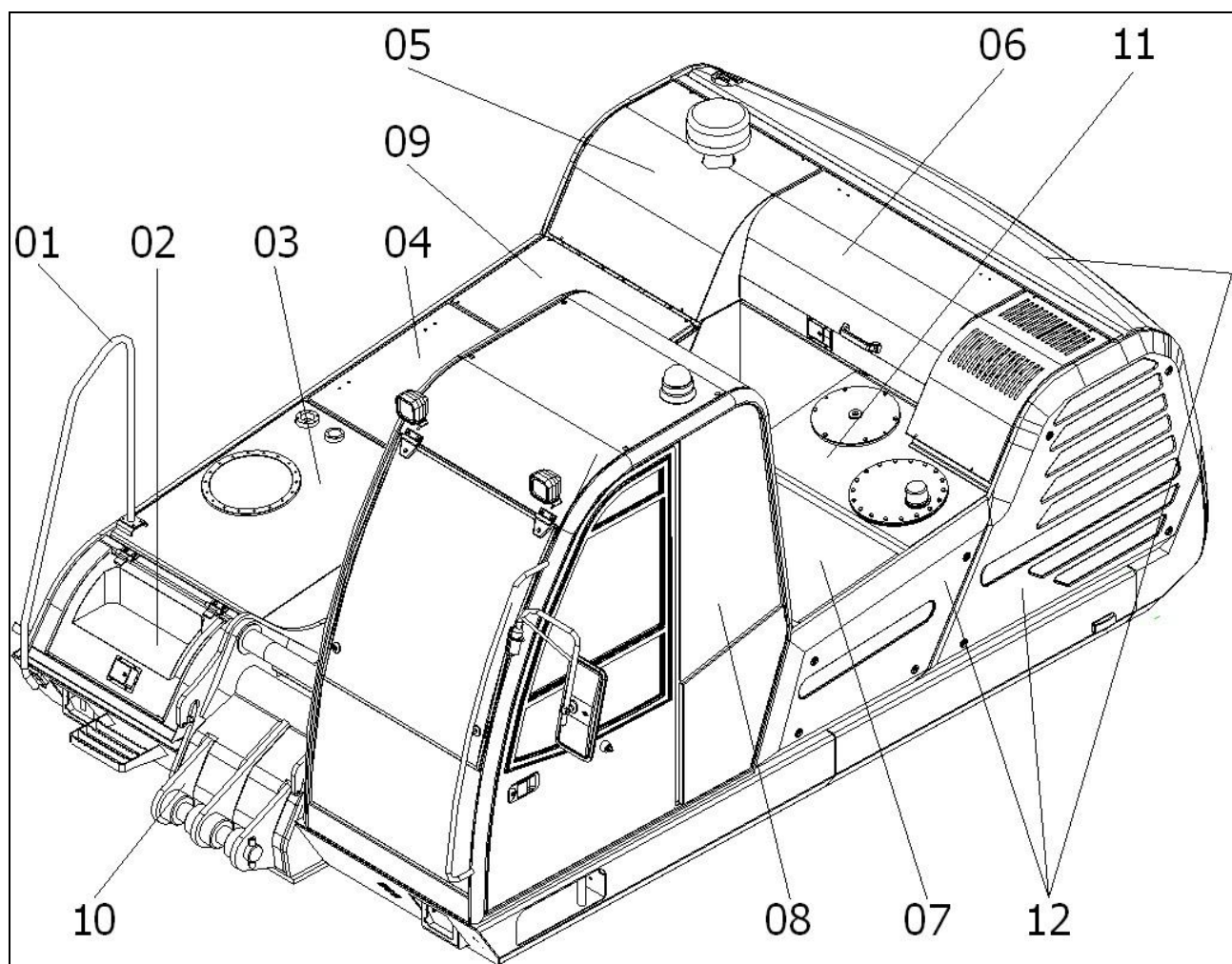


Рис. 14 Кузов

01- Поручни, **02-** Коробка для инструментов, **03-** Топливный бак, **04-** Крышка распределителя гидравлической системы опрокидная, **05-** Стационарный капот, **06-** Откидной капот, **07-** Коробка аккумуляторов, **08-** Кабина, **09-** Крышка гидравлической системы неподвижная, **10-** Консоль для установки позиционного плеча. **11-** Гидробак, **12-** Пластиковые крышки,

Тележка автомобиля

Имеется тележка типа TATRA T158 (рис. 15), или по договоренности с конструкторами производителя UDS - другого типа, который удовлетворяет необходимым техническим условиям. К шасси тележки винтами прикреплена нижняя рама (8) с помощью консолей (9). Она имеет четыре стабилизирующие, выдвижные опоры (11) гидравлически управляемые с возможностью механического фиксирования в случае поломки. Колеса задних мостов закрыты грязевыми щитками приваренными к нижней раме.

В передней части рамы установлена опора стрелы, которая одновременно образует защитную раму кабины (1) тележки. С левой стороны опоры имеется место (13) для опоры гидромолота при перевозке. С правой стороны опоры установлено резервное колесо (02).

Для более простого обращения с колесом на опоре стрелы имеется поворотная консоль (03) с роликами для опорного винта троса (04) с карабином. Трос намотан на валу подъемного устройства, которое привинчено к корпусу правой передней опоры. При манипулировании с резервным колесом воспользуйтесь ручкой, имеющейся в оснащении.

Топливный бак для двигателя тележки установлен с правой передней части. На верхней площадке нижней рамы имеется поворотная и опрокидная лестница (06) для подъема на поворотную верхнюю часть. В центре рамы имеется фланец (07) для установки подшипника поворачивания вместе с верхней частью. В центре фланца имеется отверстие для размещения поворотного преобразователя (только UDS-114). На корпусе задних опор приварены скобы лаза (10) используемые при уходе или проведении ремонта.

По обеим сторонам нижней рамы установлены боковые защитные покрытия (12), которые предотвращают вклинивание других механизмов между передней и задней осями машины. Дополнительная коробка передач микро-движения (14) (только UDS-114) установлена на коробке передач T158. Более подробное описание автомобильной тележки приведено в руководстве для водителя автомобиля.

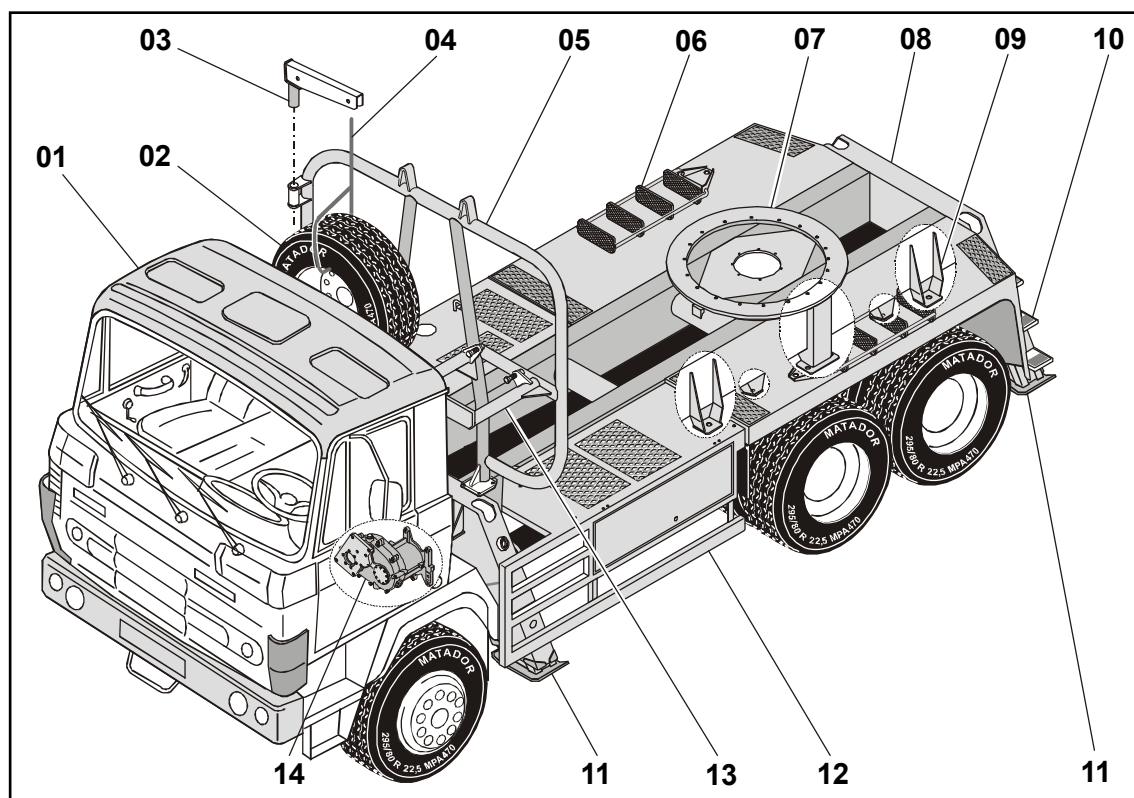


Рис. 15 Тележка автомобиля TATRA 158

01- Кабина водителя, **02-** Резервное колесо, **03-** Поворотная консоль подъемного устройства резервного колеса, **04-** Трос с карабином, **05-** Опора стрелы, **06-** Лестница, **07-** Фланец для установки поворотной верхней части и поворотного преобразователя, **08-** Нижняя рама, **09-** Консоли для установки нижней рамы на автомобильное шасси, **10-** Задние скобы лаза, **11-** Стабилизирующие опоры, **12-** Боковые защитные покрытия, **13-** Консоль для опоры гидромолота, **14-** Гидродвигатель микропривода UDS-114.

Электропроводка

Все электроприборы находятся под напряжением 24 В. Источником электроэнергии являются два свинцовые аккумуляторы под напряжением 12 В, серийно подключенные. В коробке аккумуляторов имеется розетка вспомогательного запуска. Отрицательный полюс с предварительно включенным разъединителем аккумуляторов подключен к корпусу. Электрический ток производит альтернатор, установленный на двигателе верхней поворотной части. Двигатель тележки имеет собственный альтернатор. Зарядка аккумуляторов управляется регулятором напряжения и контролируется на дисплее красной контрольной лампочкой.

Освещение рабочего места происходит с помощью двух прожекторов в передней части верхней рамы, двумя в передней части внешнего плеча стрелы и двумя фарами на камине обслуживающего персонала. Предупреждаем, что для проведения работ при сниженной видимости необходимо обеспечить освещение рабочего места от другого источника. Пространство отведенное для водителя освещено лампочкой находящейся на потолке кабины. В задней части нижней рамы имеются два комбинированные огни, освещение государственного номерного знака и два красных отражателя. На заднем корпусе надстройки имеются 2 красных габаритных огня а по сторонам надстройки имеются оранжевые габаритные огни. Задающие элементы всех электроприборов установлены на приборной доске. Электроприборы защищены предохранителями в в коробке для предохранителей. Перед началом движения по дорогам общего пользования должны быть соединены с разъемом кабеля подключите электропитание задних фонарей вращающихся верхней. Кабель находится под кабиной верхом по obr.17с.

На нижней раме **UDS-114** установлены электрогидравлические вентили стабилизационных опор.

Схема электропроводки тележки **UDS-114** приведена на рис. 17а, в верхней поворотной части на рис. 17b.

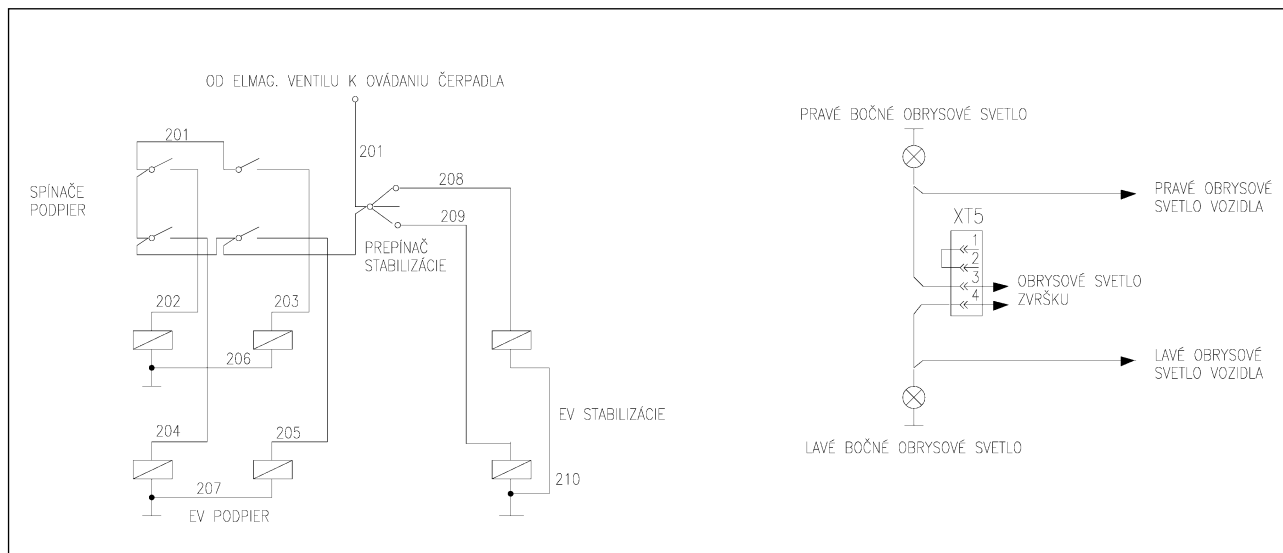


Рис. 17а Схема электропроводки тележки UDS-114

Y1-4- Электропневматические вентили стабилизационных опор, **Y2-2** Электропневматический вентиль стабилизации, **S1-4** Включатели стабилизационных опор **S2-** Включатель работает насос, **XT5** питания коннектор в задние фонари надстройки.

Обр. 17с Кабель электропитания в задние фонари надстройки



Рис. 17б Схема электропроводки верхней части UDS-114



1	Рабочее освещение стрелы
2	Рабочее освещение на верхней раме
3	Гудок (спереди 1 шт. , сзади 1 шт.)
4	Штепсель монтажной лампы
5	Реле запуска
6	Отопление
7	Реле отопления
8	Включатель
9	Электродвигатель отопления
10	Альтернатор
11	Аккумулятор 2x12V/180 Ah
12	Разъединитель аккумуляторов
13	Пусковой штепсель от вспомогательного источника
14	Датчик загрязнения фильтра гидравлической системы
15	Датчик температуры гидравлического масла
16	Стеклоочиститель
17	Омыватель переднего окна кабины
18	Внутренне освещение кабины
19	Маяк
20	Блокировка гидравлической системы
21	Микропривод
22	Дополнительная гидравлическая система
23	Направление движения микропривода (вперед-назад)
24	Контрольная лампочка загрязнения фильтра гидравлической системы
25	Контрольная лампочка отопления

26	Термометр гидравлического масла
27	Переключатель направления движения микропривода
28	Включатель зажигания
29	Включатель маяка
30	Включатель вентилятора отопления
31	Включатель рабочего освещения
32	Включатель внутреннего освещения кабины
33	Коробка предохранителей
34	Включатели стабилизационных опор
35	Включатель гудка
36	Включатель омывателя
37	Переключатель «Работа» – «Проезд»
38	Включатель дополнительного гидравлического контура
39	Включатель блокировки гидравлического контура
40	Поворотный преобразователь
41	Габаритные огни левые боковые
42	Габаритные огни левые задние
43	Габаритные огни правые задние
44	Габаритные огни правые боковые
45	Пучок кабелей двигателя
46	Диагностический прибор (только J.Deere)
47	Включатель регулирования оборотов (только J.Deere)

